



실내 대피 경로를 인도하는 자율주행 드론 로프 시스템

화재 발생 시 인명 피해를 최소화하는 혁신적 대피 유도 솔루션

하드웨어 팀장 제어로봇공학과 박승현
소프트웨어 팀장 AI 정보공학과 안유민



목차

01 화재 발생 문제 상황

- 연간 36,000건 이상의 화재 발생
- 매년 2,000명 이상의 인명피해
- 소방대원 도착까지의 골든타임(3~5분) 문제

03 시스템 주요 기능 및 필요성

- 군집드론, 줄을 통한 인도기능 , 사용자 app 대피안내 기능
- 시스템 주요 기술
- 기존 한계 분석

05 목표시장 및 수익모델

- 병원, 호텔, 초고층 아파트, 요양원 등
- 수익모델 방안 제시
- SWOT 분석

02 실내 화재 발생 시 문제 분석

- 연기와 유해가스로 인한 시야 확보 어려움
- 기존 화재 경보 시스템의 한계
- 비상구 표시의 노후화 및 문제점

04 기술 도식도

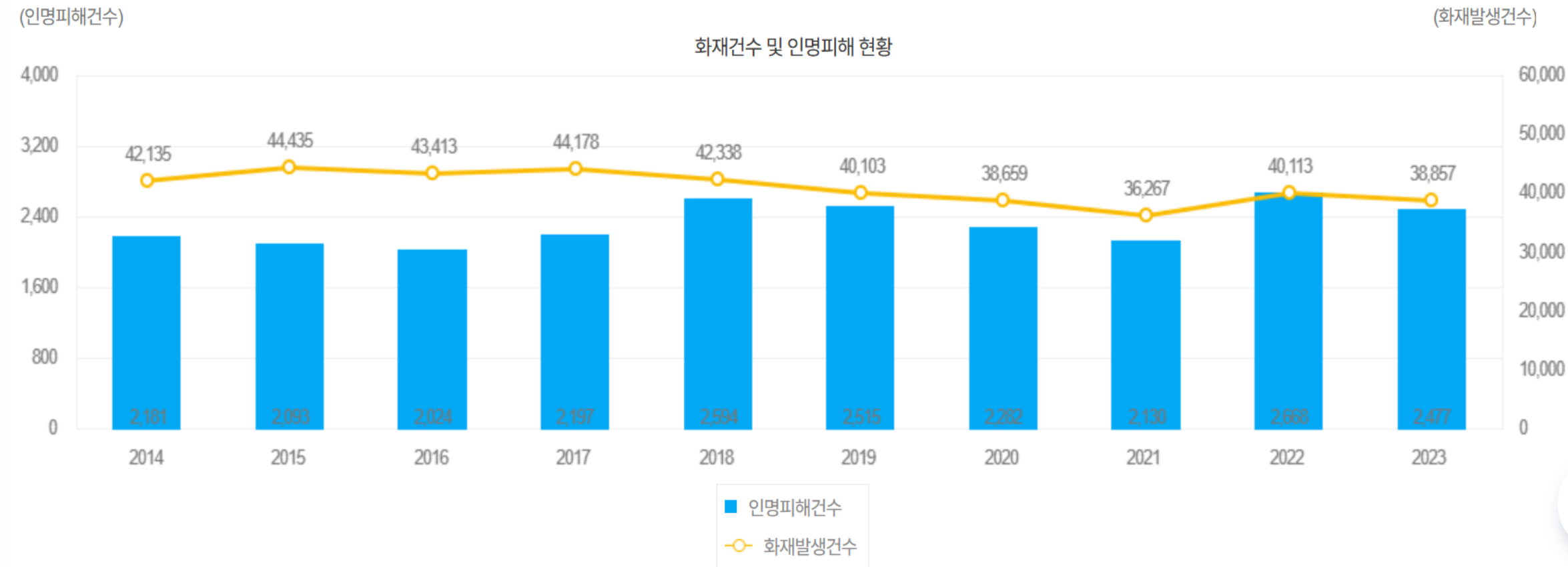
- 하드웨어 도식도
- 소프트웨어 도식도

06 역량 확보 현황 및 개발 계획

- 자율비행 드론 제어 기술 확보
실내 매핑 기술 및 센서 설계
- SLAM 및 Pure Pursuit 기반 자율 주행 기술
- 딥러닝 기반 소리 인식 AI
- 객체 탐지 알고리즘 / 스마트폰 APP



문제 상황



● 화재 발생으로 인한 문제점

- 화재는 매년 수많은 인명 피해를 발생시키는 심각한 재난임.
- 특히 실내 화재 발생 시 신속한 대피가 이루어지지 않으면 인명피해로 이어짐.
- 대한민국 지표 누리의 통계에 따르면 2014년부터 2023년까지 매년 화재 발생 건수가 36,000여건 이상 발생
- 화재 발생으로 인한 인명피해가 매년 2,000명 이상 발생

● 화재 발생 통계 및 인명피해 현황

- 화재 발생 시 가장 중요한 것은 초기 대응과 신속한 대피임.
- 하지만 현실적으로 많은 제약이 있음.
- 화재 발생 시 소방대원 도착까지 소요시간 발생 (골든타임: 3~5분)
- 연기 확산 속도는 2~3m/s로 매우 빠름
- 초기 화재 대응 시 구조대 도착 전 대피 유도 시스템 부재



문제 분석



1

실제 화재 발생 시 대피의 어려움

※ 화재 발생 시 가장 큰 문제는 연기와 유해가스로 인한 시야 확보의 어려움임.

- 화재 발생 시 연기와 유해가스 확산으로 실내 대피가 어려움
 - 패닉 상태에서 판단력 저하로 대피 경로 인지 어려움
 - 어두운 환경이나 연기 속에서 방향 안내 수단 부족
 - 시각적 정보에만 의존하는 대피 체계의 한계



2

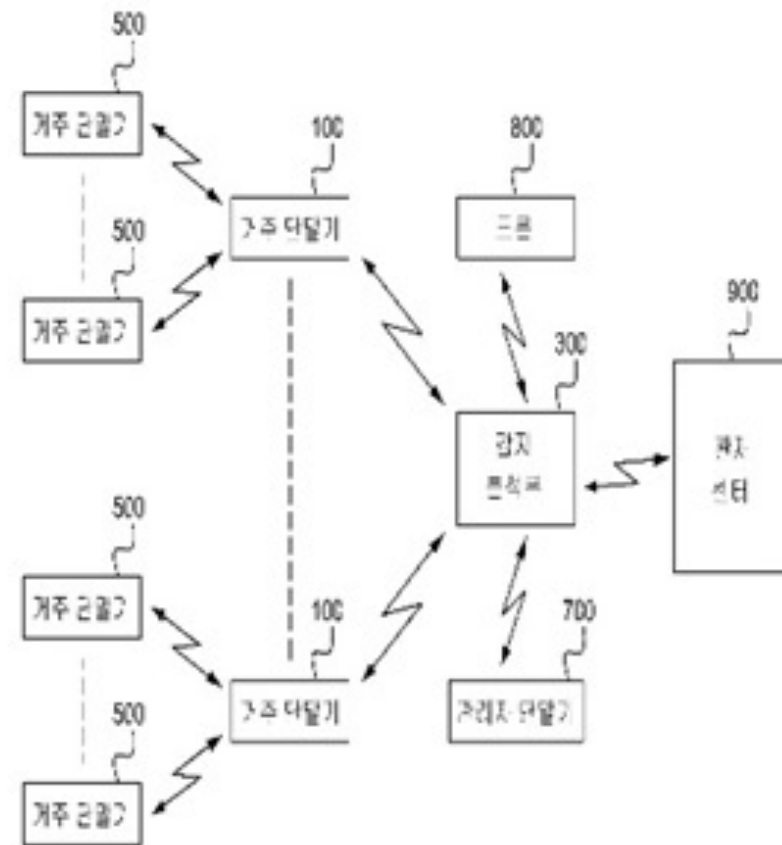
기존 화재 경보 및 대피 시스템의 한계

※ 현재 사용되고 있는 화재 경보 및 대피 시스템은 여러 한계점을 가지고 있음.

- 기존 시스템은 경고에 그치며, 실제 대피 유도 기능 부족
- 비상구 표시는 노후화된 것이 많고, 화살표 방향이 없는 경우도 존재
- 시각장애인, 노약자 등 취약계층을 위한 대피 수단 부재
- 연기로 시야가 가려진 상황에서 비상구 표지 식별 어려움

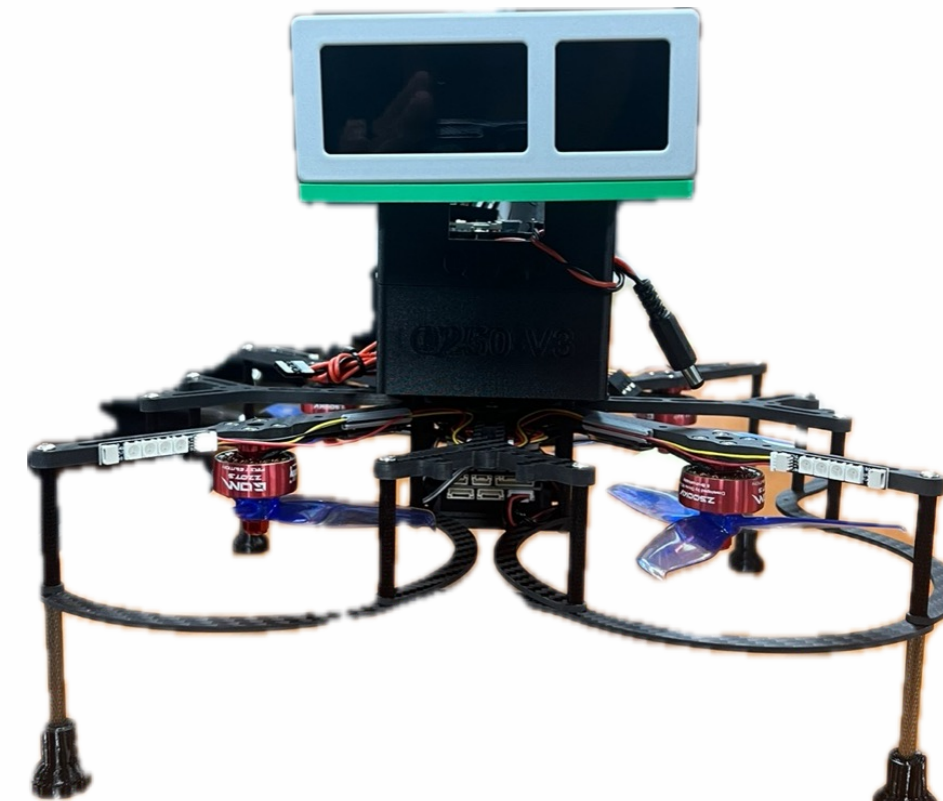


기존 한계 분석



스마트 소방 대피 시스템
(10-1725774, 특허)

- 드론이 직접적으로 사람을 대피시켜주지 못함.
 - 열화상 카메라의 한계 존재
 - 연기가 많을 시 시야 확보 못함
- 연기 센서 감지부가 실내에 미리 설치되어 있어야 함.



실내 화재 발생 시 대피를 유도하는 드론 로프 시스템

- 드론이 직접 화재를 탐지하여 화재 인식 가능
 - 드론이 직접 사람 구출 가능(끈 이용)
 - 연기가 많아도 끈을 이용하여 대피 가능
 - 벽이 있어도 사람 인식 가능

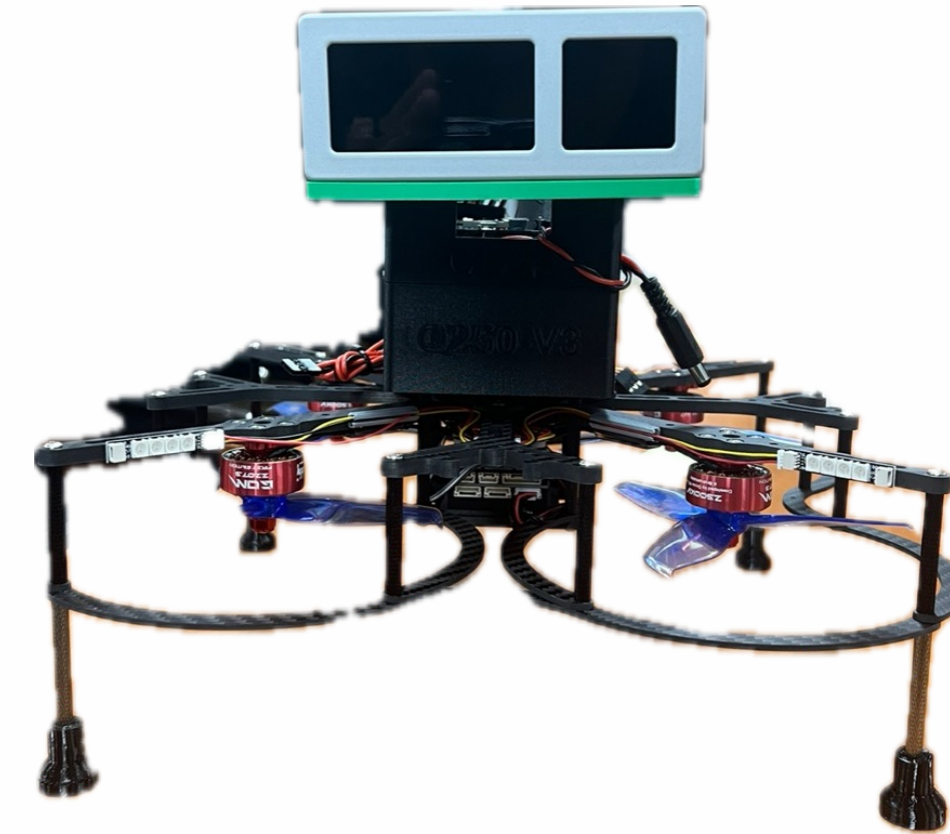


기존 한계 분석



SKT “4족 보행 로봇 + 화재 감시 인공지능”

- 총간 이동 시 많은 시간 소요
- 구조에 직접적인 도움을 줄 수 없음
- 대피 속도 한계



화재용 비상드론 및 구조 시스템 특허

- 총간 이동이 자유로움
- 로프를 통한 직접적 구조 대피 가능



시스템 주요 기능

군집 드론을 사용한 안전 경로 탐색

1. 여러 대의 드론이 서로 통신하며 건물 내 안전한 경로를 탐색
2. 각 드론이 수집한 정보를 공유하여 화재 확산 상황에 따라 최적의 대피 경로 실시간 업데이트

줄을 통한 직접 인도 기능

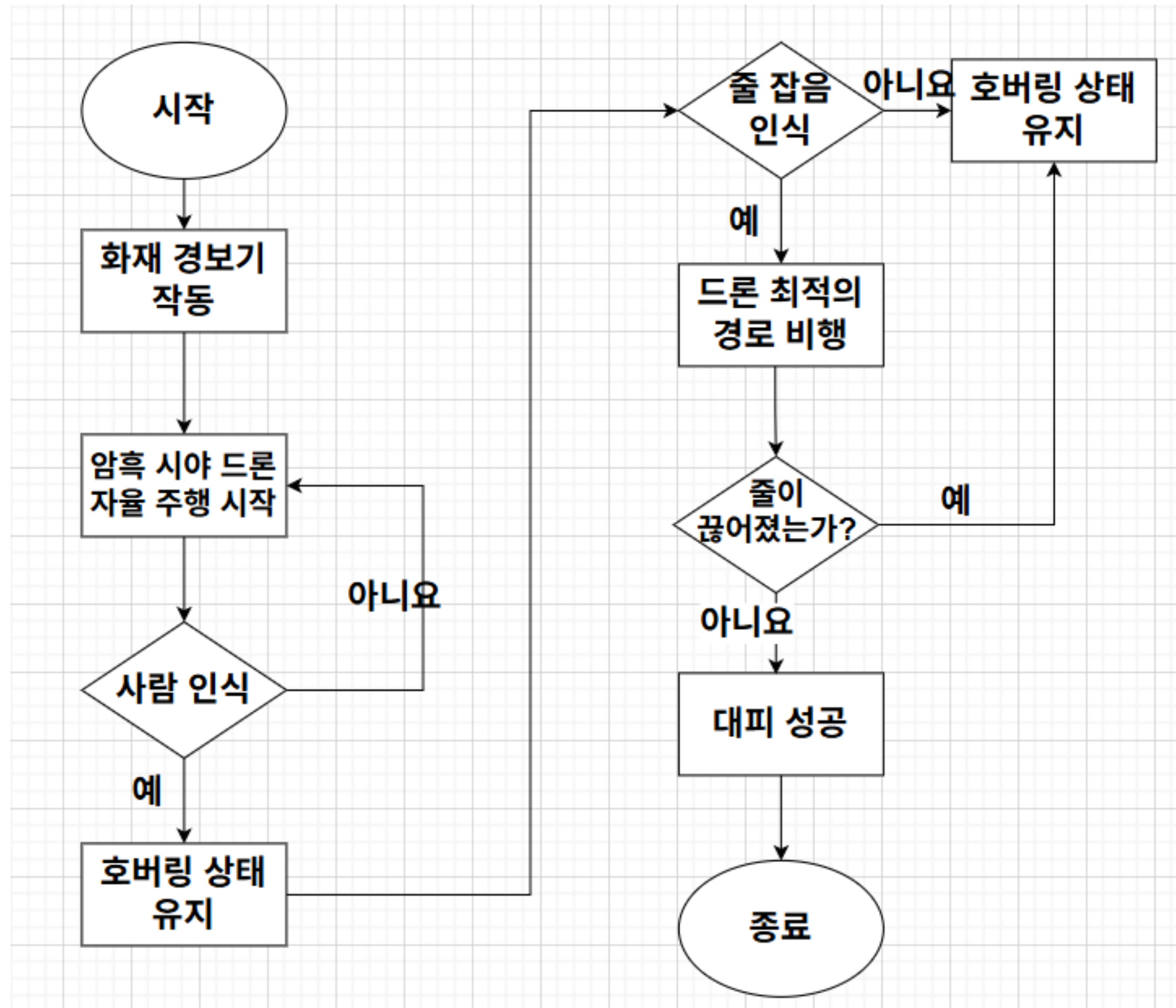
1. 드론이 화재를 감지하고 건물 내를 돌아다니다가 사람을 인지하면 줄을 내려 직접적인 대피 유도 제공
2. 사람들이 줄을 잡고 비상구까지 따라올 수 있도록 인도
3. 열화상 카메라와 YOLO 모델로 사용자가 로프를 잡았는지 실시간 판별

앱-Bluetooth 기반 사용자 위치 파악 및 진동 알림 제공

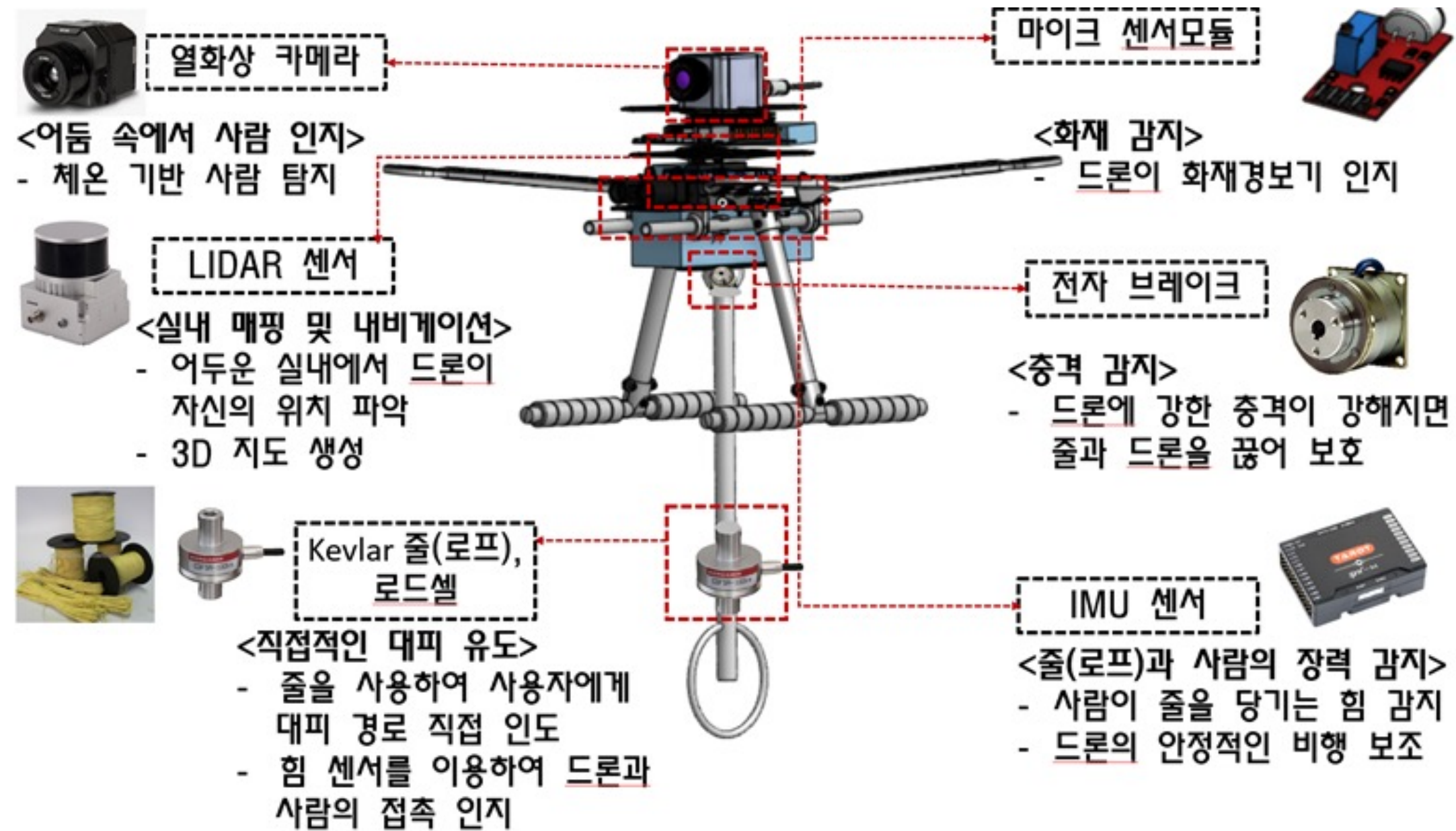
1. 스마트폰 앱과 연동하여 추가적인 대피 정보 제공
2. Bluetooth를 통한 사용자 위치 파악 및 진동 피드백 기능 지원



전체 시스템 순서도



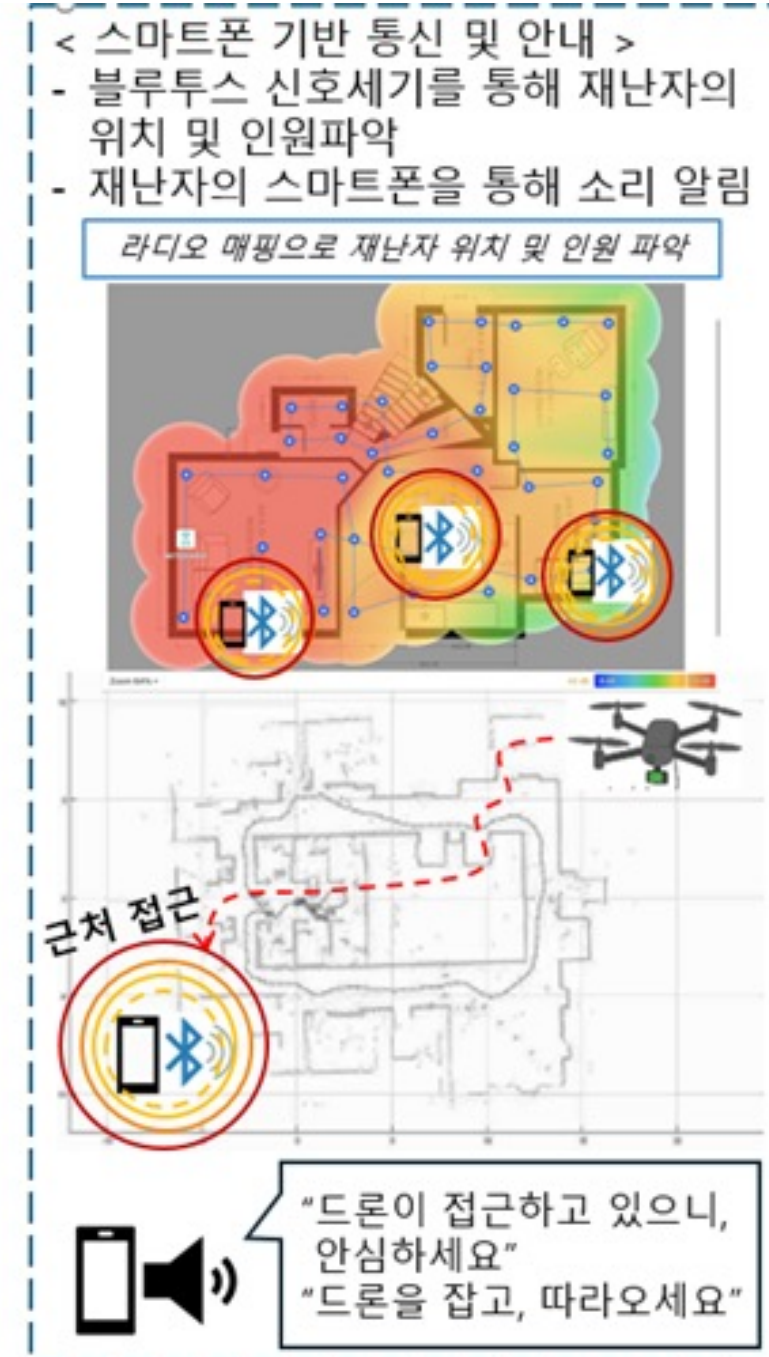
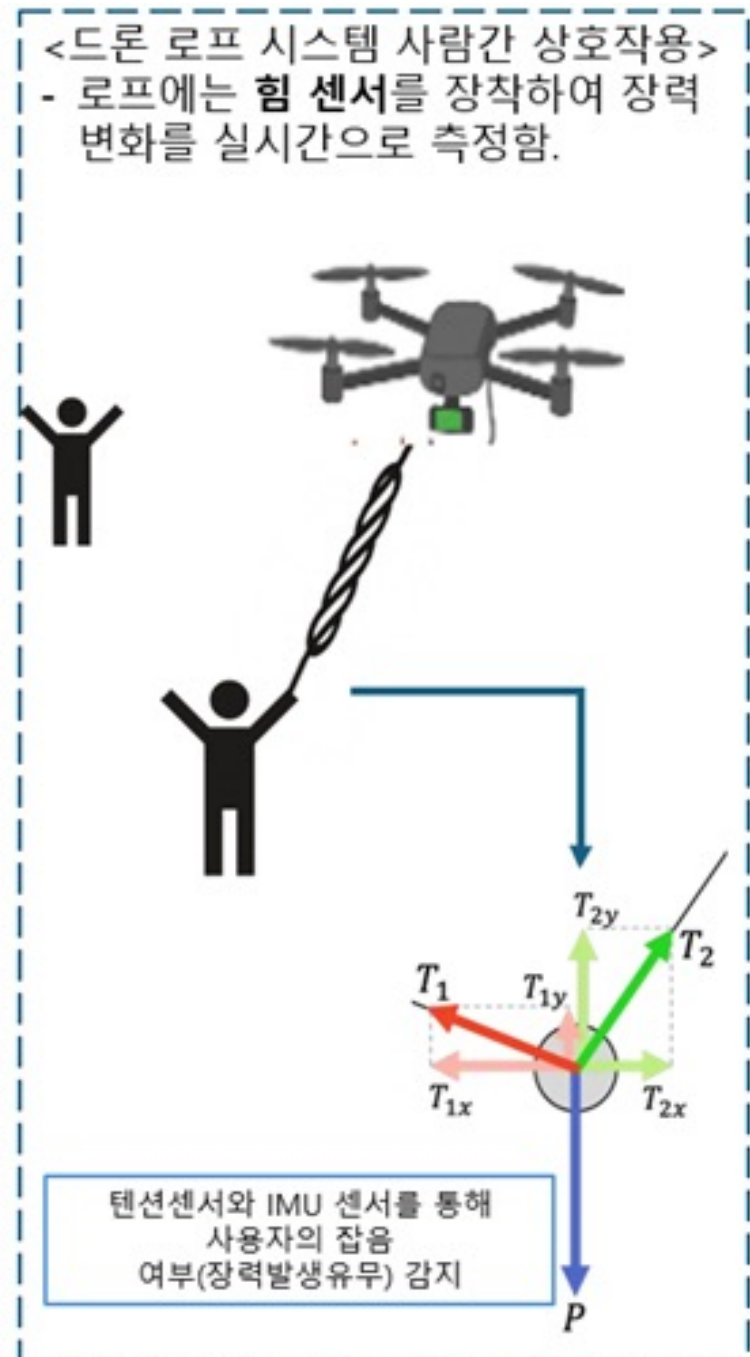
하드웨어 도식도



하드웨어 도식도



소프트웨어 도식도



소프트웨어 도식도



시스템 주요 기술

1

CNN 기반 딥러닝 음향 인식 기술

- 화재경보음 등 재난음을 실시간 감지
- 감지 후, 드론 자동 출동 시스템 구현
 - 감지 후, 사용자 APP 음성알림
- 기존 시스템 대비 빠른 초기 대응

2

LiDAR 및 SLAM 기반 자율 비행 기술

- GPS 수신에 어려운 실내에서도 작동
 - 실시간 공간 매핑 및 장애물 회피
- 연기 속에서도 안정적인 비행 가능
 - 실시간 경로 재계산 가능

3

열화상 카메라를 이용한 YOLOv5 기반 객체 인식

- 연기·암전 등 시야 제한 상황에서 대피자 정확히 탐지 가능
- 열화상 카메라 데이터 기반 실시간 대피자의 행위 분석
 - 기존 RGB 카메라 한계 극복

4

구조용 로프 상호작용 기술

- 사용자가 드론 제공 로프를 잡고 안전하게 탈출할 수 있도록 지원
 - 물리적 대피 유도 기능 제공

5

A* 기반 경로 탐색 알고리즘

- 구조 대상에서 출구까지
 - 최적 대피 경로를 제공



① CNN 기반 딥러닝 음향 인식 기술



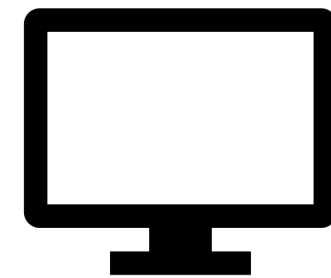
음성 입력 단계

- 마이크로 실시간
음성 수집



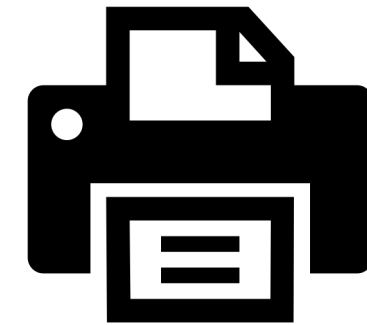
특징 추출 단계

입력된 음성을
스펙트로그램으로
변환



모델 추론 단계

CNN 모델이
일상음 / 화재경보음 분류



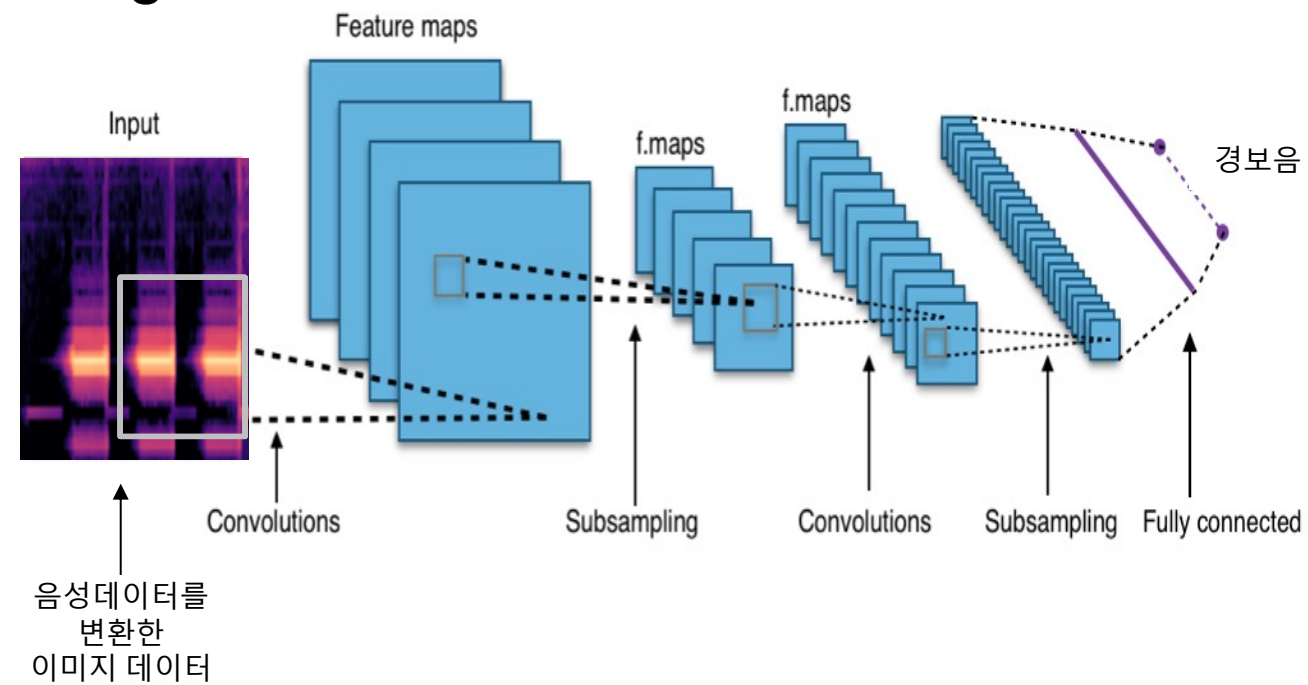
결과 처리 단계

화재경보음 탐지 시
기체 즉각 반응



① CNN 기반 딥러닝 음향 인식 기술

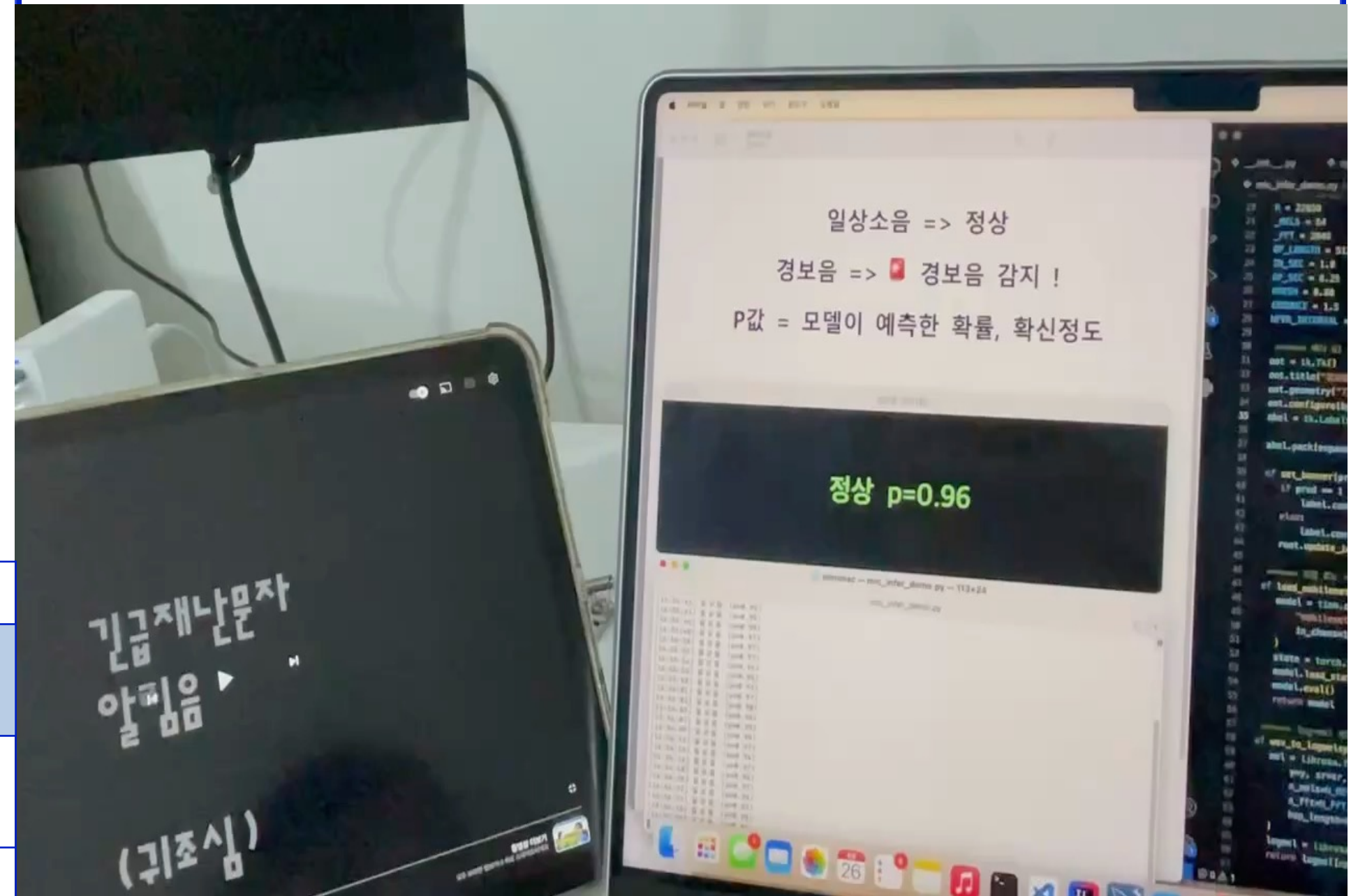
◎ log-mel 입력을 활용한 CNN 구조



◎ 실험 결과 - 모델 성능 비교

모델명	Recall	Test Acc	모델 크기
MobileNetV2	0.954	0.925	4.5MB
EfficientNet-Lite0	0.938	0.908	16MB
BiggerDepthwise	0.908	0.892	0.2MB
LightCNN	0.754	0.783	0.1MB

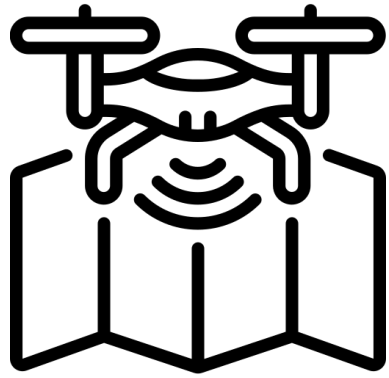
◎ 기술 영상



→ 모델 성능 테스트를 완료하여, 무선 통신을 통해 드론 시스템에 이륙 신호 전송 가능

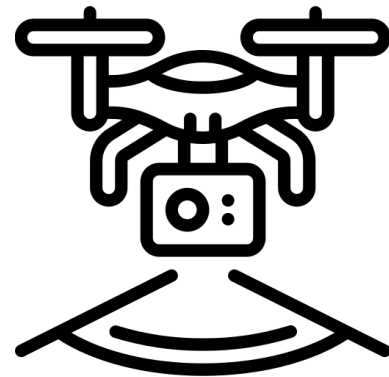


② LiDAR 및 SLAM 기반 자율 비행 기술



환경 인식 (SLAM)

- 센서 데이터를 이용해 지도 작성 및 위치 추정



자기 위치 추정

- 로봇이 지도 안에서 어디에 있는지 계산



목표 지정

- 사용자가 목적지 입력



경로 계획 및 추종

- 글로벌/로컬 플래너로 경로 생성 후 따라가기

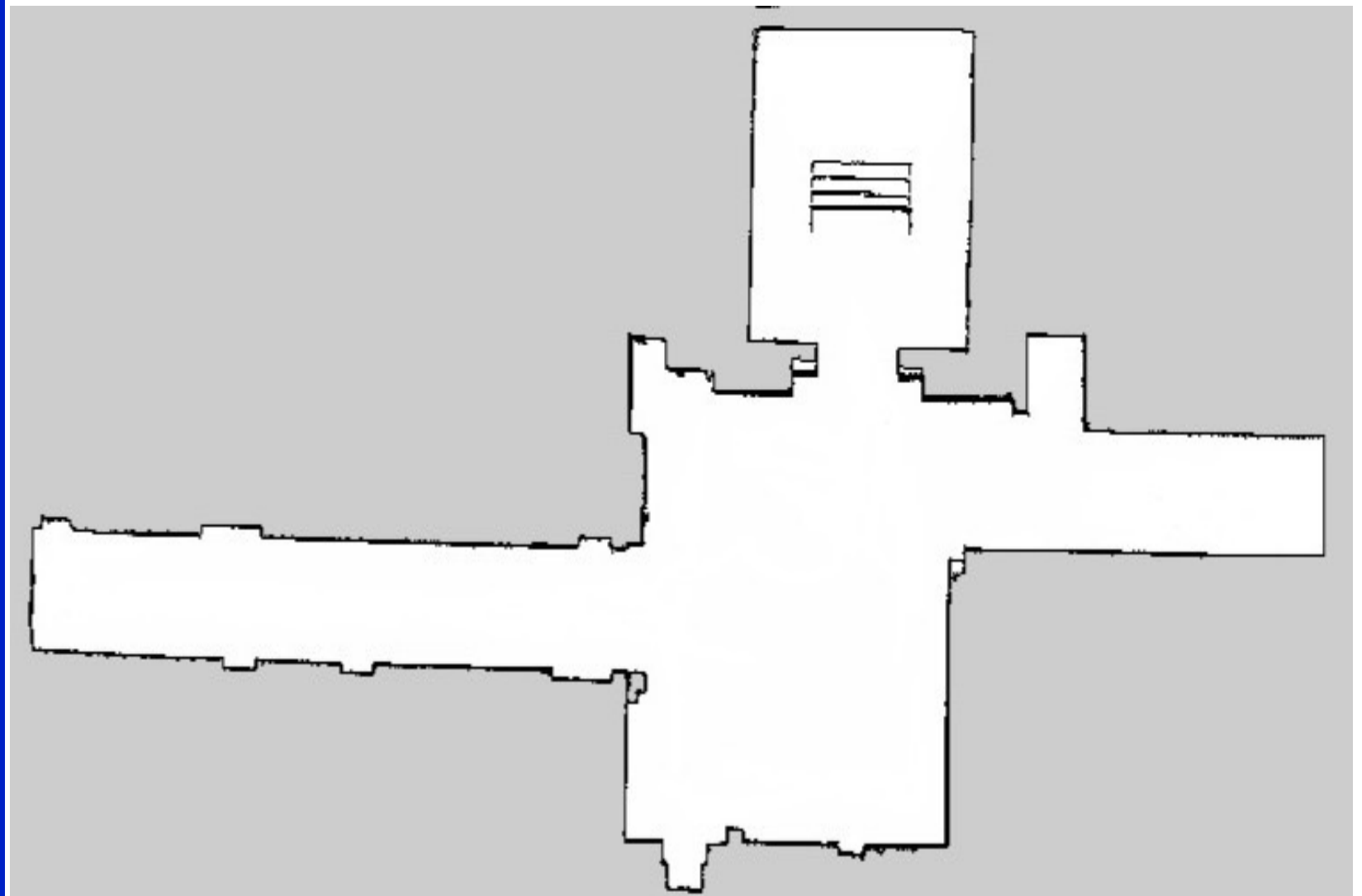


② LiDAR 및 SLAM 기반 자율 비행 기술

◎ SLAM 영상



◎ 실제 건물 매핑 사진



③ 열화상 카메라를 이용한 YOLOv5 기반 객체 인식

◎ YOLOv5

- YOLO(You Only Look Once) 이미지를 그리드(Grid)로 나눠 각 셀이 바운딩 박스 좌표와 클래스 확률을 예측.



◎ 학습 Data set

- Train set: 3324
- Valid set: 316
- test set: 200

◎ 인식 결과

- 96 %



④ 구조용 로프 상호작용 기술

◎ 기술 영상

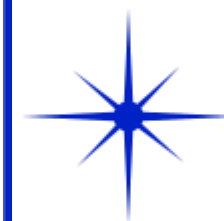


▶ 직접적인 대피 유도

▶ 안정감 제공

▶ 노약자나 어린아이에게 도움을 줌

▶ 1.5kg 인장력을 가진 자석을 이용하여 기체에 무리를 주지 않음



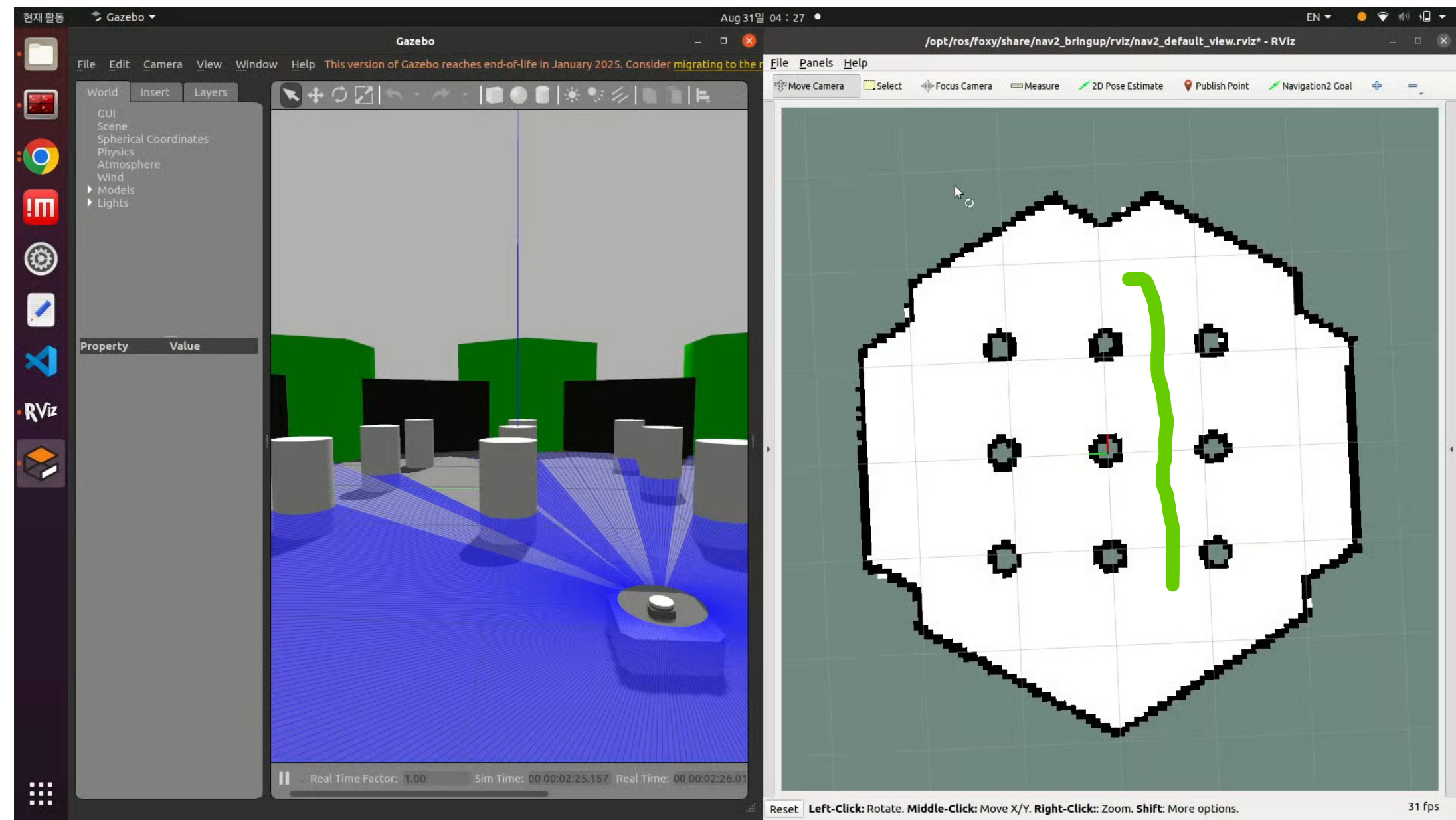
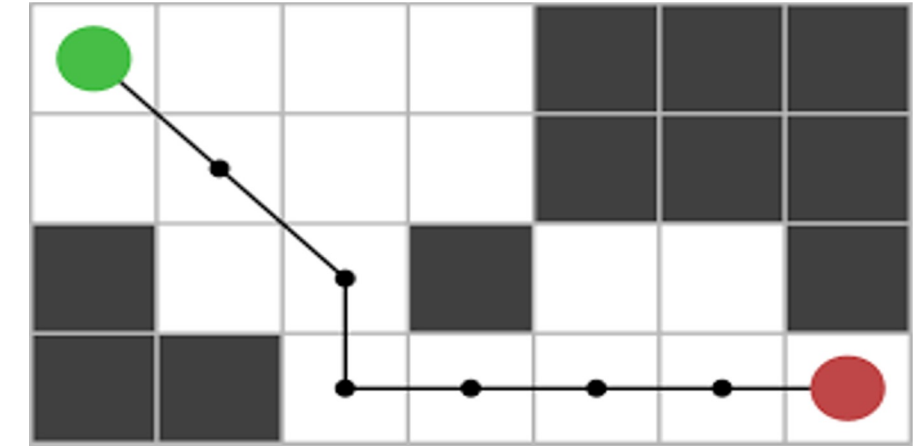
⑤ A* 기반 경로 탐색 알고리즘

◎ A* 알고리즘

- A* 알고리즘은 시작 지점에서 목표 지점까지의 최단 경로를 찾는 그래프 기반 탐색 알고리즘.

◎ 기술 영상

- 원하는 목표 지점을 지정하면 최적의 경로가 생성됨



기대효과 및 활용방안



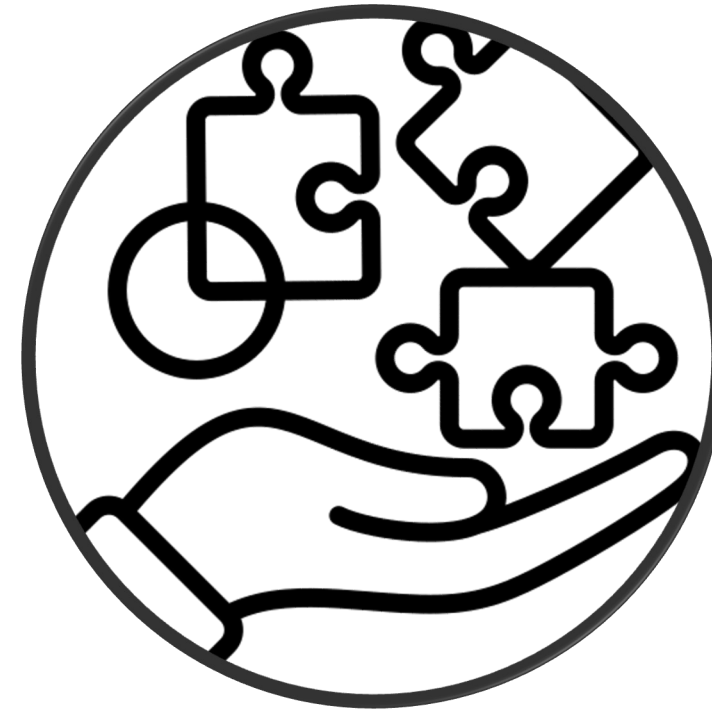
비용 절감

- 경제적 부담 완화



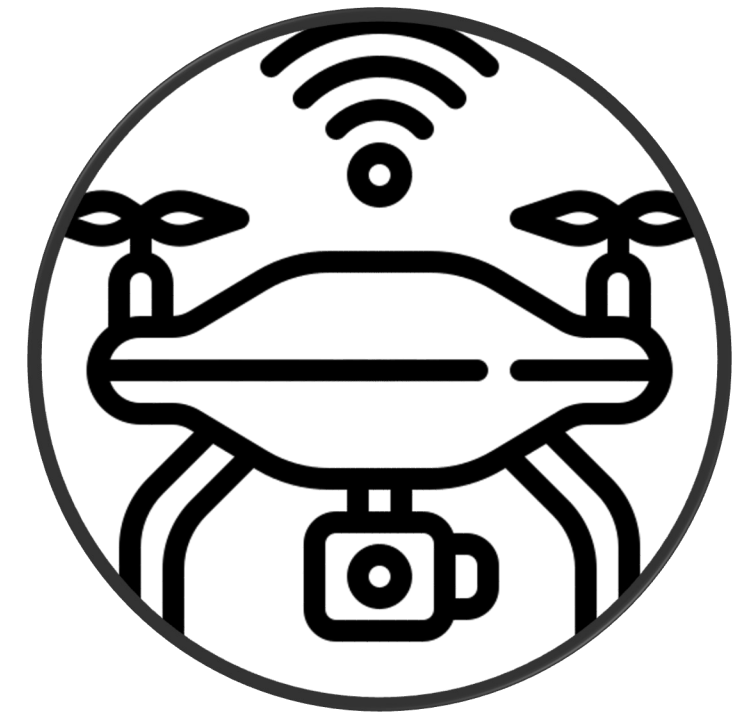
안정성

- 인명 피해 최소화



활용성

- 지역 사회 기여



효율성

- 신속 정확한 자율 시스템



목표시장 분석



병원, 호텔, 초고층 아파트, 요양원 등 고위험 건축물

- 화재 발생 시 다수의 인명피해가 우려되는 건축물 대상
 - 병원: 거동이 불편한 환자 다수 수용
- 호텔: 건물 구조에 익숙하지 않은 투숙객 다수
- 초고층 아파트: 대피 시간 지연 위험성 높음
- 요양원: 자력 대피가 어려운 노인 다수 거주

장애인, 노약자, 어린이 등 이동 취약계층 대상

- 화재 발생 시 자력 대피가 어려운 취약계층 대상
- 장애인: 시각/청각/지체 장애로 인한 대피 어려움
 - 노약자: 신체적 기능 저하로 대피 속도 느림
 - 어린이: 화재 상황 인지 및 대처 능력 부족
- 취약계층 맞춤형 안전대피 솔루션 필요성 증가

국내 재난 대응 시장 규모

- 국내 재난 대응 시장은
약 25조 원 규모로 추정
- 공공안전·재난관리 분야
인프라 수요 포함
- 지속적인 시장 성장세

실내 화재 대응 시장

- 실내 화재 대응 및
공공안전 솔루션 시장
- 약 1조 2,000억 원
- 병원, 학교, 기숙사 등
공공 건물 내 화재 대비



AIRON

시장 진입 전략



고객층 3단계 구분 전략

- 시장 진입을 위해 고객층을 3단계로 구분하여 접근
- 1차 고객층: 공공기관 (소방청, 재난안전본부)
- 2차 고객층: 산업 시설 (복합상가, 물류센터)
- 3차 고객층: 민간 시장 (아파트, 요양시설)

1단계: 공공 중심 초기 시장 진입

- 소방청, 재난안전본부, 지자체 재난 대응 부서 등 공공기관 대상
- 실제 훈련/모의훈련 현장에 드론 시스템 시범 도입
- 드론 운영 데이터 및 구조 상황 데이터 중앙 어플리케이션에 수집
- '스마트 대피 시스템'으로 홍보 및 신뢰성 확보



AIRON

시장 진입 전략



2단계: 점진적인 고객층 확대

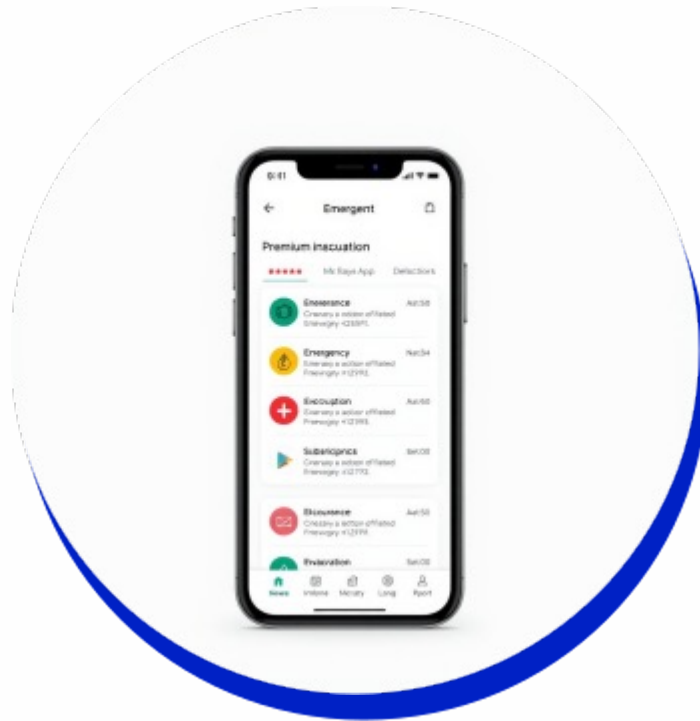
- 초기 실증 결과 및 수집 데이터를 바탕으로 2차 고객층 확대
- 복합상가, 물류센터, 창고, 공장 등 산업 시설로 진출
- 사용자 맞춤형 안내 모드 개발 (아동·고령자 전용 음성 안내)
- 개별 건물 구조에 맞춘 경로 매핑 및 대피 시나리오 적용

3단계: 기술 제품화

- 시제품 테스트와 실내 성능
- 검증 바탕으로 하드웨어 소형화
- 경량화 진행
- 음성 피드백 기반 유도 반응
- 강화 등 고도화 기능 추가



수익모델



데이터 분석 및 리포트 판매

- 안전성 평가 리포트 제공
- 화재 위험도 지도 등을
월 구독 형태로 제공



맞춤형 대피 안내 서비스

- 시설별 맞춤형 기능
- 실시간 경로 안내
- 대피 효율성 향상
- 안정성 증대 효과



하드웨어 임대 서비스

- 월 단위 또는 행사 기간 임대
 - 소프트웨어 업데이트
 - 하드웨어 유지보수
 - 운영자 교육 프로그램



SWOT 분석

강점(Strengths)

- 경보 소리 인식을 통해 신속한 화재 인지 가능
- 로프 등을 이용하여 직관적인 대피 유도 기능 제공
- 화재경보기와 연동 가능성 높음
- 골든타임 내 초기 대응 가능

기회(Opportunities)

- 건물 내 화재 대피 시스템 수요 증가
- 소방안전법 강화
- 드론을 활용한 재난 대응 시장 확대
- 소방청과의 협력 또는 시범 사업 가능성



약점(Weaknesses)

- 충돌 위험 및 안정성 문제
- 연기, 고온 환경에서의 센서 정확도 및 하드웨어 내구성 저하
- 드론 작동 중 통신 장애 가능성
- 배터리 지속 시간 부족

위협(Threats)

- 드론 충돌 시 2차 피해 유발 위험
- 대중의 신뢰 확보
- 실내 드론의 법적 제약
- 기존 경보 시스템과 차별성 부족 시 경쟁력 약화

